

古建筑木柱摇摆力学行为及性能研究进展

吴亚杰^{1,2}, 任现才¹, 杨庆山³

(1. 西安建筑科技大学 土木工程学院, 陕西西安 710055; 2. 西安建筑科技大学 结构工程与抗震教育部重点实验室, 陕西西安 710055; 3. 重庆大学 土木工程学院, 重庆 400045)

摘要: 木柱是古建筑木结构重要的竖向构件, 地震作用下可发生脱离摆动, 其摇摆行为和力学性能与古建筑木结构的地震响应密切相关。根据柱头、柱中以及柱脚连接与构造的特点和作用, 界定了木柱发生摇摆而非滑移的条件, 指出了木柱弹跳对摇摆行为的潜在影响。从动力学角度阐述了柱体动态摇摆原理, 明确了古建筑木柱与刚体动态摇摆的联系和区别, 揭示了木柱摇摆行为的显著非线性和复杂性。并从非线性受力机理、力学模型和数值模拟3个方面, 对古建筑木柱力学性能研究现状进行系统梳理。详细阐述了接触界面变形对古建筑木柱侧向性能的影响, 介绍了柱端受力与整体受力两类力学模型的基本建立方法, 归纳了精细化有限元、基于弹簧和基于梁柱单元的模拟方法的特点。基于古建筑木柱实际受力摆动特征及服役现状, 指出了古建筑木柱在三维空间摇摆、力学模型和理论分析方法上进一步研究的必要性。

关键词: 古建筑木结构; 木柱; 摇摆行为; 力学性能; 力学模型; 数值模拟

中图分类号: TU366.2 **文献标志码:** A

State-of-art of rocking behavior and mechanical performance of columns in ancient Chinese timber structures

WU Yajie^{1,2}, REN Xiancai¹, YANG Qingshan³

(1. School of Civil Engineering, Xi'an University of Architecture & Technology, Xi'an 710055, China;
2. Key Lab of Structural Engineering and Earthquake Resistance, Ministry of Education (XAUAT), Xi'an 710055, China;
3. School of Civil Engineering, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

Abstract: Timber columns are key vertical components in ancient timber structures and may lift off and rock under earthquake action, the rocking behavior and mechanical performance is closely related to the seismic response of ancient timber structures. Based on the characteristics and functions of connections and structures at the column top, mid-column, and column base, the conditions for timber columns to rock rather than slide were defined, and the potential impact of column bouncing on rocking behavior was pointed out. The principles of dynamic column rocking were elaborated from a dynamic perspective, the connections and distinctions between the dynamic rocking of ancient timber columns and that of rigid bodies were clarified, and the significant nonlinearity and complexity of timber column rocking behavior were revealed. The nonlinearity and complexity of the column rocking behavior was revealed. The research on the column mechanical behavior was systematically presented in terms of the column nonlinear bearing mechanisms, mechanical models and numerical simulations. The influence of contact interface deformation on the lateral performance of ancient timber columns was described in detail. The basic methods in developing column end and global column mechanical models were demonstrated, respectively. The characteristics in modelling the traditional columns by use of refined finite elements, spring elements and beam column elements were summarized, respectively. According to actual rocking situations and service states of ancient timber columns, the future researches necessity on three-dimensional rocking, mechanical model and theoretical analysis method were pointed out.

Keywords: ancient timber structure; timber column; rocking behavior; mechanical performance; mechanical model; numerical simulation

基金项目: 国家自然科学基金项目(52108284), 陕西省重点研发计划(2024SF-YBXM-627), 重庆市在渝院士牵头科技创新引导专项(2022YSZX-JCX0013CTB)。

作者简介: 吴亚杰, 出生于1991年, 男, 工学博士, 副教授, 主要从事木结构抗震性能研究。email: yajiewu@xauat.edu.cn

通信作者: 杨庆山, 出生于1968年, 男, 工学博士, 教授, 主要从事结构风工程和古建筑木结构研究。email: qshyang@cqu.edu.cn

收稿日期: 2024年10月

0 引言

保护传承文化遗产、弘扬中华优秀传统文化是实现中华民族伟大复兴重要战略部署中的关键举措。古建筑木结构是我国文化遗产中不可或缺的组成部分,其独特取材、巧妙营造彰显了中华民族卓越的建造智慧和创造力,别具一格的建筑风格更集历史、文化、艺术于一体,是中华优秀传统文化的代表性载体。历次震害调查^[1-5]表明,地震作用下古建筑木结构遭受了不同程度的损伤。因此,开展古建筑木结构抗震保护尤为必要。

木柱是古建筑木结构中的关键竖向构件,承担上部结构竖向荷载并将其传递至下部结构或基础,同时抵抗地震等水平作用。试验或结构监测结果表明,由于柱端约束较弱,水平荷载或地震作用下古建筑木柱将发生提离摆动^[6-9],具有明显的摇摆效应。试验进一步量化了木柱摇摆的重要性:单层穿斗木构架在位移角达到5%前,其抗侧刚度和承载力主要来源于木柱摇摆效应^[10];多层古建筑木构架在位移角达到4%前,摇摆木柱的抗侧和耗能贡献均大于75%^[11]。由此可见,研究木柱摇摆力学行为并掌握其力学性能,对古建筑木结构抗震性能评估和预防性保护具有重要意义。

国内学者虽然自20世纪70年代开始研究古建筑木结构的抗震性能,但近十年才认识到木柱摇摆效应的重要性,主要在摇摆木柱拟静力性能和数值模拟方面取得了一定的成果。在国外,摇摆现象亦可见于希腊神庙等石结构、水塔和储液罐等典型现代结构,国外学者自20世纪60年代从刚体动力学角度开展了大量的理论研究。然而,尚未明晰国内外关于柱(块)体摇摆行为研究的联系和区别;且古建筑木柱连接与构造多样,因此影响因素也较多,其力学行为及性能复杂,有待进一步探究。

鉴于此,根据国内外研究现状,文中以古建筑木柱的连接与构造为切入点,讨论古建筑木柱摇摆发生条件;从动力学角度,阐述古建筑木柱摇摆动力特性,指出刚体摇摆与变形体摇摆动力分析的区别;系统梳理古建筑木柱非线性受力机理与力学性能,阐述古建筑木柱力学性能模拟方法,指出现有研究的不足,以期古建筑木柱摇摆力学性能及古建筑木结构抗震分析理论研究提供方向与参考。

1 古建筑木柱的连接与构造

根据古建筑木柱的连接部位,可将古建筑木柱的连接与构造分为柱头连接与构造、柱中连接与构造和柱脚连接与构造三类。

1.1 柱头连接与构造

柱头是古建筑木柱承受上部结构荷载作用的位置。在穿斗式木结构中,檩条直接搁置于柱头(图1a),屋面荷载通过檩条作用于柱头。在抬梁式木结构中,斗拱节点可直接坐落于柱头,上部结构自重作用下斗拱与柱头挤压接触(图1b);或柱头顶部铺设普拍枋,上部结构荷载先由斗拱传递至普拍枋,再由普拍枋传递至柱头(图1c)。柱顶中心通常突出馒头榫,馒头榫伸入斗拱或普拍枋内部。

柱头也是连接相邻木柱、构成结构抵抗侧向荷载骨架的位置。当木梁长度较短(如阑额)或木

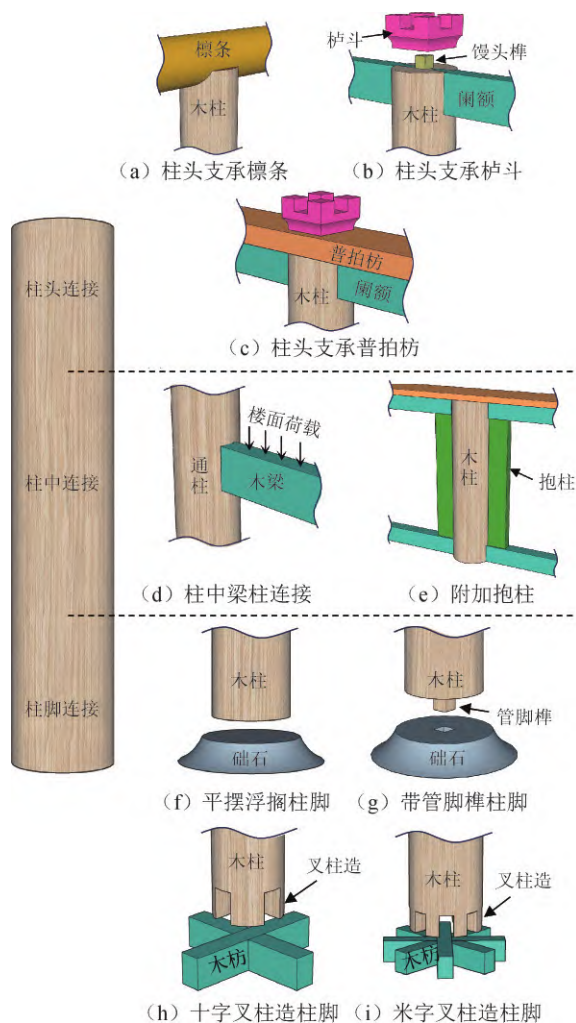


图1 古建筑木柱的连接与构造

Fig. 1 Connections and constructional measures of ancient timber columns

柱位于结构角部时,木柱通常与木梁通过榫卯连接^[12];当木梁长度较长且连接结构中部木柱,木梁可贯穿木柱。

1.2 柱中连接与构造

柱中连接与构造同样影响古建筑木柱的受力变形。为增强相邻木柱之间的联系,柱中可与多道木梁通过榫卯连接。一般情况下,除连接木梁自重外,柱中不额外承受结构竖向荷载;当木柱贯穿楼层,贯穿楼层的通柱与楼板梁通过榫卯连接^[13],柱中承受楼面荷载作用(图1d)。当古建筑木柱之间设置门窗时,木柱侧边通常附加抱柱(亦称为抱框,图1e),抱柱通过暗销或钉附着于木柱。

1.3 柱脚连接与构造

柱脚是古建筑木柱向基础或者下部结构传递荷载的位置。平摆浮搁是古建筑木柱柱脚最为常见的方式之一,即柱底平整搁置在础石上(图1f),多见于尺寸规格较高的单层结构或多层结构的底层。对于尺寸规格较小的古建筑木结构,柱脚底部中心增设管脚榫,管脚榫插入础石海眼(图1g)。在多层结构上部楼层,木柱通过叉柱方式放置于斗拱木枋上。根据结构平面布置情况和木柱所处位置,支承柱脚的木枋可为十字交叉(如应县木塔中部檐柱或平面形状为四边形结构^[14]木柱下方木枋,图1h)或米字交叉(如应县木塔角部檐柱下方木枋,图1i)。

2 古建筑木柱摇摆发生条件

古建筑木柱为非连续构件,其柱头、柱中和柱脚都依赖相邻部件的接触挤压传力,地震作用下古建筑木柱发生运动,挤压部位可能局部或全部脱离,界定古建筑木柱摇摆发生条件是研究古建筑木柱摇摆力学行为和性能的前提。Wan等^[15]基于刚体假设的研究表明,当古建筑木结构遭受地震作用时,木柱可能存在静止、滑移、摇摆和摇摆-滑移四种状态。考虑材料的可变形性,动力作用下古建筑木柱较难维持静止状态,因此,其运动状态可能为滑移、摇摆和摇摆-滑移三种状态。若使古建筑木柱在地震作用下不发生滑移而只发生摇摆,以平摆浮搁木柱(图2)为例,地震作用下其柱底剪力与柱脚水平承载力的关系应满足:

$$V_c < \mu R_v + V_h \quad (1)$$

式中: V_c 为地震作用下单根木柱的柱底剪力,与地震激励强度和结构特性(如结构刚度和质量分布,涉及木柱柱头、柱中和柱脚连接与构造等)有关; μ

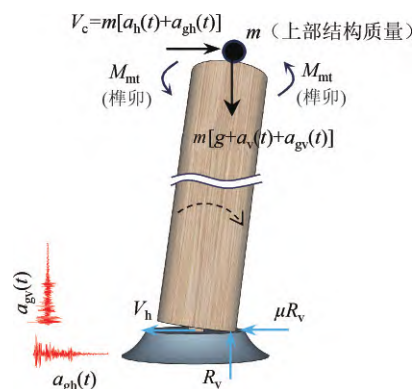


图2 平摆浮搁古建筑木柱受力分析

Fig. 2 Mechanical analysis of single ancient timber column resting on stone base

为柱底接触界面摩擦系数,木-石界面摩擦系数在0.42~0.58之间^[16],木-木界面摩擦系数为0.5~0.6之间^[17-18]; R_v 为柱脚局部受压区的竖向反力,与木柱承担的上部竖向荷载和竖向地震激励有关; V_h 是柱脚连接或构造(如管脚榫或者叉柱造)提供的水平剪力。

目前,在由四梁四柱组成的缩尺简化单层古建筑木结构模型振动台试验研究^[19-22]中,因平摆浮搁柱脚仅依靠摩擦力抵抗水平地震作用,强震作用下柱脚出现明显的滑移现象。但是,在复杂单层或多层古建筑木结构振动台试验^[23-26]中,因柱脚管脚榫、叉柱造的限位作用或结构整体的相互拉结,并未观测到明显的柱脚滑移现象,木柱以往复摆动为主。

值得注意的是,现有古建筑木柱摇摆研究均假定木柱在动态摇动过程中不出现弹跳(或跳跃)。然而,当地震强度足够大或因柱脚接触界面(尤其木柱-础石接触界面)非理想平整时,木柱与支承界面碰撞后可能发生平面内或平面外的弹跳^[27-29],导致木柱偏离初始位置。木柱发生弹跳后与发生滑移后的现象相似,其对木柱摇摆行为的影响有待在后续研究中进一步探究。

3 刚体摇摆

古建筑木柱摇摆实质属于动态行为,从动力学角度入手,掌握理想条件下刚体摇摆动力学理论,可一定程度了解古建筑木柱动态摇摆的基本特性;通过考虑不同因素下刚体动态摇摆相关研究,认识古建筑木柱与刚体摇摆的区别。

3.1 刚体摇摆动力分析理论

基于对石油裂解塔、水塔等瘦高型结构在地震中摇摆脱离观察,Housner^[30]于1963年建立了经

典刚体摇摆动力分析理论,被广泛应用于后续摇摆相关研究^[31-36]。经典刚体摇摆动力分析理论遵循如下假定: 1) 将结构整体简化为浮搁于基础的块体,不考虑材料变形,块体和基础为刚性; 2) 块体与基础不出现相对滑移情况,块体在摇摆碰撞过程中不发生跳跃; 3) 块体摆动过程中始终与基础单点接触,块体底部反力集中于块体与基础接触的点。

单个矩形块体摇摆模型如图3所示,块体的高度和宽度分别为 $2h$ 和 $2b$,对角线长度为 $2R$,对角线与高度线的夹角为 α ;块体质量为 m ,自重 $W=mg$,重心 C 位于对角线交点。令块体从初始摆动角度 $\theta=\theta_0$ ($\theta_0<\alpha$) 自由释放(初始角速度 $\theta'=0$),在重力作用下块体绕角点 O 转动。若不考虑能量耗散,块体旋转至水平面瞬间将绕 O' 点继续转动至 $\theta=-\theta_0$,而后从 $\theta=-\theta_0$ 摆回初始释放位置 $\theta=\theta_0$,即完成一个周期 T 的摆动。

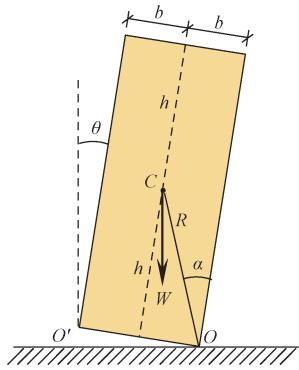


图3 平面刚体摇摆模型

Fig. 3 Planer rigid body rocking model

从 $\theta=\theta_0$ 自由释放摆动至 $\theta=0$ 的 $T/4$ 时间内,根据达朗贝尔原理,块体摇摆运动控制方程为

$$I_0\theta'' + WR\sin(\alpha - \theta) = 0 \quad (2)$$

式中, I_0 为块体绕角点的转动惯量, $I_0=(4/3)mR^2$ 。

对于细长块体($\alpha<20^\circ$),式(2)可近似为:

$$I_0\theta'' + WR\alpha - WR\theta = 0 \quad (3)$$

将 $t=0$ 时刻初始条件 $\theta=\theta_0$ 和 $\theta'=0$ 代入式(3),可得摇摆块体的运动方程为

$$\begin{cases} \theta = \alpha - (\alpha - \theta_0)\cosh pt \\ p = \sqrt{WR/I_0} = \sqrt{3g/4R} \end{cases} \quad (4)$$

将 $t=T/4$ 时 $\theta=0$ 代入式(4),解得周期 T 为

$$T = \frac{4}{p} \cosh^{-1}\left(\frac{1}{1 - \theta_0/\alpha}\right) \quad (5)$$

由以上可知,摇摆块体的周期或圆频率不是固定不变的值,与最大摆动幅度有关;摇摆频率 p 与块体摆动幅度无关,只与块体的对角线长度 R

相关,是计算块体摇摆时程的动力特性或频率参数。

考虑碰撞导致系统能量耗散,参考经典弹性碰撞理论的概念,定义碰撞恢复系数 r 为碰撞前后块体动能的变化,即

$$r = \frac{1}{2}I_0(\theta_1'^2)/\frac{1}{2}I_0(\theta_2'^2) = (\theta_1'/\theta_2')^2 \quad (6)$$

式中, θ_1' 和 θ_2' 分别为块体碰撞前后的角速度。

由于碰撞反力始终集中于块体与基础接触的角点,碰撞反力不改变系统的动量,根据动量守恒原理,可得,

$$I_0\theta_1' - 2mRb\theta_1'\sin\alpha = I_0\theta_2' \quad (7)$$

将式(6)代入式(7),整理可得,

$$r = (1 - 3\sin^2\alpha/2)^2 \quad (8)$$

可知,刚性块体碰撞恢复系数 r 只与块体对角线与高度线的夹角 α 相关。

给定地震速度反应谱 S_v ,当倾覆概率为50%时,Housner^[30]推导了细长摇摆块体几何尺寸参数与地震速度反应谱的关系为

$$\alpha = S_v/\sqrt{gR} \quad (9)$$

当 α 大于 $S_v/\sqrt{gR}$ 时,块体倾覆概率小于50%,反之块体倾覆概率大于50%。

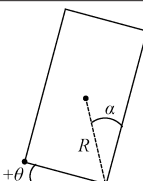
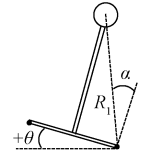
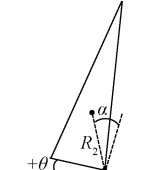
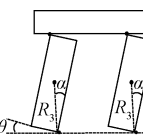
在Housner经典摇摆刚体动力分析理论^[30]的基础上,Acikgoz等^[34]将基础允许提高的结构理想化为质量集中于顶部的单自由度体系,推导了刚性假设下结构摇摆响应方程;Dejong^[35]将锥形砖石塔尖简化为平面三角形,建立了其摇摆分析模型;Makris等^[36]以希腊石庙为研究对象,分析了刚性摇摆框架(上覆帽梁的平面等高柱列)的摇摆响应。虽然以上结构在形状特征上与单个矩形块体存在差异,但在摇摆运动响应方程上具有相同的表达形式,因此可与单个矩形块体等效^[37],即前者摇摆频率和碰撞恢复系数可与后者相互转换,列于表1。

3.2 古建筑木柱与刚体动态摇摆的联系

刚体摇摆是古建筑木柱摇摆的理想简化,其分析理论可为定性评估地震作用下古建筑木柱甚至结构的摇摆稳定性提供理论依据。

仅考量古建筑木柱单体(此类情形可存在于古建筑木结构落架大修或木柱上部质量较小时),由式(9)可知,地震作用下块体抵抗倾覆的能力与其半对角线长度 R 值有关, R 值越大,块体倾覆概率越小。因此,在木柱径高比相近的情况下,木柱的绝对尺寸(直径或高度)越大,地震作用下木柱越稳定安全。

表1 摇摆结构与单个摇摆刚体等效关系
Table 1 Equivalent relationship of rocking structures to a single rocking rigid body

结构类型	摇摆参数	摇摆频率	碰撞恢复系数
单个块体 ^[30]		$p = \sqrt{3g/4R}$	$r = (1 - 3 \sin^2 \alpha / 2)^2$
基础脱离结构 ^[34]		$p_1 = 2 \sqrt{\frac{R}{3R_1}} p$	$r_1 = r - \frac{1}{2} \sin^2 \alpha$
三角形砖石塔尖 ^[35]		$p_2 = 4 \sqrt{\frac{R}{3R_2(6 - \sin^2 \alpha)}} p$	$r_2 = \frac{6r}{6 - \sin^2 \alpha}$
摇摆框架 ^[36]		$p_3 = \sqrt{\frac{R(1 + 2\gamma)}{R_3(1 + 3\gamma)}} p$	$r_3 = \frac{r + 3\gamma \cos 2\alpha}{1 + 3\gamma}$

注: $\gamma = m_b/m_c$, m_b 为帽梁质量, m_c 为柱列总质量。

古建筑木构架上部结构或构件包括斗拱、梁架、望板、苦背和砖瓦等,其总质量远大于柱架质量。根据 Makris 等^[36]研究,上部结构与柱体质量比无限大的摇摆框架摇摆频率为 $\sqrt{2/3} p$ (令表1中 γ 无穷大且 $R_3=R$), 小于单个柱体的摇摆频率 p 。结合式(4)频率 p 与 R 的负相关性可知,厚重的上部结构和屋盖有利于增强古建筑木柱的摇摆稳定性。

3.3 古建筑木柱与刚体动态摇摆的区别

古建筑木柱摇摆相比刚体摇摆更为复杂,定量评估地震作用下古建筑木柱的摇摆稳定性难度更大。

刚体摇摆仅通过碰撞耗散能量,古建筑木柱为变形体,通过碰撞和木材塑性变形耗散能量。在碰撞耗能方面, Kalliontzis 等^[38]统计了不同高宽比木块与金属基座的碰撞恢复系数,发现试验值均比经典模型理论值小,并根据木块绕面转动特点修正了木块碰撞恢复系数。Ther 等^[39]指出块体表面实际不平整或碰撞面间存在颗粒,故块体摇摆碰撞属于连续性碰撞,碰撞能量耗散小于角点碰撞时的能量耗散。Imanishi 等^[40]研究了具有多边形基底特征的块体摇摆特性,发现随着多边形边数增加,块体碰撞恢复系数减小。古建筑木柱柱头和柱脚接触界面形状受竖向荷载挤压影响,

其碰撞为非理想绕面碰撞,因此古建筑木柱的碰撞恢复系数较刚体小。

在塑性变形耗能方面,古建筑木柱可通过柱头和柱脚等多个接触界面塑性变形耗散能量。更为重要的是,接触界面的塑性变形改变了柱头和柱脚的刚度和阻尼,增强了古建筑木柱摇摆响应的非线性。Koh 等^[41]、Palmeri 等^[42]、Sieber 等^[43]分别研究了地基变形情况下块体的摇摆响应,发现地基支承刚度和阻尼对块体的摇摆响应影响显著,且地基变形下块体摇摆响应呈现高度非线性。

由此可知,古建筑木柱动态与刚体动态摇摆既有联系又有区别。古建筑木柱动态摇摆过程中柱头和柱脚等多个界面发生碰撞,由于木材受力变形,柱端碰撞面随摇摆幅度发生变化,且碰撞面变形受竖向荷载影响。因此,古建筑木柱动态摇摆与材料力学性能、界面特征和竖向荷载有关,其摇摆响应更具非线性,相较刚体动态摇摆具有复杂而鲜明的特色, Housner 经典摇摆刚体动力分析理论不能完全反映。未来可在刚体摇摆动力学理论的基础上,考虑古建筑木柱连接与构造特色,结合古建筑木柱摇摆动力试验,发展适用于我国古建筑木柱的摇摆动力学理论,以指导古建筑木结构抗震评估和保护。

4 古建筑木柱非线性摇摆受力机理与力学特性

鉴于古建筑木柱摇摆的显著非线性,研究人员通过对古建筑木柱或结构施加水平低周往复荷载,获取了摇摆状态下古建筑木柱典型损伤模式和滞回曲线,揭示了古建筑木柱非线性摇摆受力机理与力学特性。

4.1 受力机理

以单柱为例,阐述古建筑木柱非线性摇摆受力机理。在柱顶竖向恒载 N 和水平荷载 F 作用下,单根木柱发生摆动(图4),木柱直径为 D 、柱高为 H 。一方面,柱顶水平荷载和柱底水平反力形成倾覆力矩,倾覆力矩近似为

$$M_{\text{overturn}} = FH \quad (10)$$

另一方面,木柱摆动倾斜导致柱顶竖向荷载合力点水平投影与柱底竖向反力合力点不重合,二者形成抗倾覆力矩,可表示为

$$M_{\text{anti-overturn}} = N \cdot \xi D \quad (11)$$

式中, ξ 为力臂系数,与木柱摇摆侧倾状态、柱顶接触挤压状态和柱脚接触挤压状态有关。由力矩平衡可计算水平荷载 F 为

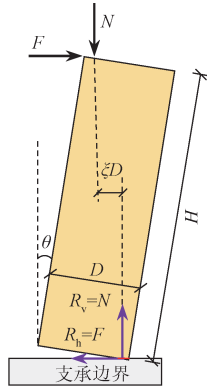


图4 古建筑木柱抗侧力机制

Fig. 4 Lateral load-resisting mechanism of ancient timber columns

$$F = \xi ND/H \quad (12)$$

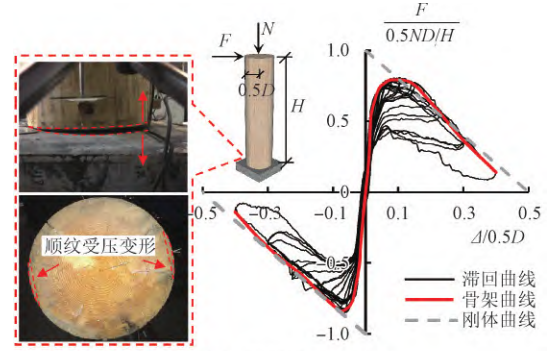
因此,摇摆状态下古建筑木柱的侧向性能与木柱径高比 D/H 和竖向荷载 N 有关;受柱顶和柱底接触界面力学性质影响,摇摆状态下古建筑木柱的变形机制及力学特性不同。

4.2 力学特性

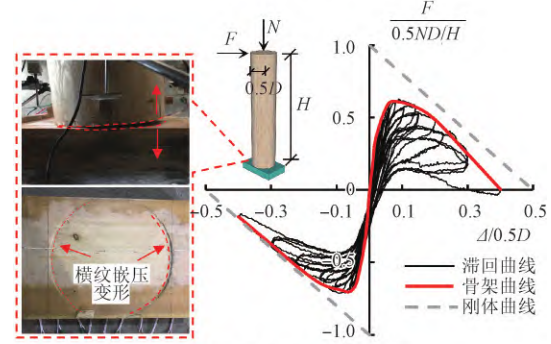
研究学者通过拟静力试验研究获得摇摆状态下古建筑木柱典型损伤模式和滞回曲线。例如,贺俊筱等^[44-45]、Lee等^[46]、Zhang等^[47]和Wu等^[48]分别试验研究了平摆浮搁单柱的侧向性能,明确了此类木柱的变形机制和力学特性。研究表明,因木柱顺纹弹性模量远小于础石弹性模量,摇摆状态下平摆浮搁木柱以柱脚木材顺纹变形为主。受柱脚局压变形影响,木柱侧力-柱顶侧移骨架曲线呈先上升后下降的趋势,如图5a所示,显著区别于刚性柱体的负刚度力-位移直线。木柱滞回曲线在以力和位移坐标以及刚性柱体力-位移直线形成的三角形区域内,且滞回环高度重叠,刚度退化和强度退化不明显。

对支承于十字木枋和普拍枋的单柱,Wu等^[48]开展了水平低周反复加载试验,揭示了接触界面支撑刚度(木枋横纹嵌入变形)对古建筑木柱力学性能的影响。由于木枋横纹弹性模量和抗压强度均较顺纹的小,木柱摇摆过程中以木枋横纹嵌压变形为主,如图5b、5c所示。相对平摆浮搁木柱,摇摆状态下木柱与木枋的接触面积较大,降低了木柱的抗倾覆弯矩,从而减小了木柱的初始侧向刚度和侧向荷载峰值。随着木枋接触刚度的减小,木枋横纹嵌入变形逐渐增加,木柱滞回曲线捏拢现象越明显。

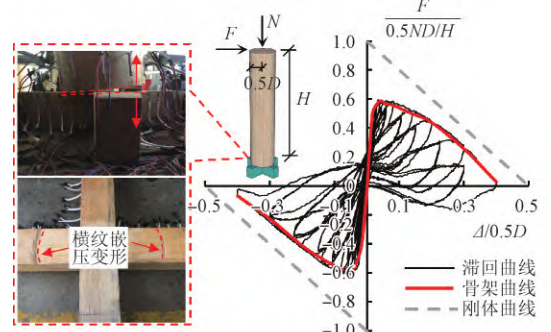
以双柱为试验对象,吴亚杰等^[49]研究了柱顶普拍枋的多层古建筑木柱的力学特性。双柱摇摆倾斜带动普拍枋与柱顶边缘相互挤压,使得柱顶



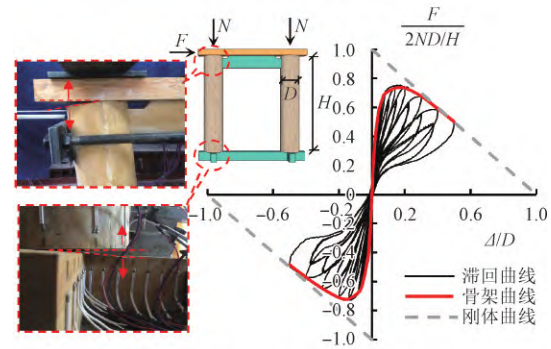
(a) 平摆浮搁木柱^[48]



(b) 普拍枋支承木柱^[48]



(c) 十字木枋支承木柱^[48]



(d) 带普拍枋双柱^[49]

图5 不同边界条件下古建筑木柱典型变形机制和滞回曲线

Fig. 5 Typical deformation modes and hysteretic curves of ancient timber columns with different boundaries

竖向荷载合力点水平投影与柱底竖向反力合力点的距离增加,即增加了木柱抗倾覆能力。相比两个不设普拍枋的单柱,增设普拍枋的双柱侧向刚度和承载力分别至少增加140%和97%,且峰值荷

载对应位移增加约 170%。增设普拍枋的双柱滞回曲线仍在以力和位移坐标以及刚性柱体力-位移直线形成的三角形区域内,如图 5d 所示;受柱顶普拍枋和柱脚木枋横纹嵌压变形影响,双柱滞回曲线具有一定的捏拢现象。

此外,对于平摆浮搁古建筑木柱,王娟等^[50]通过数值模拟,研究了柱顶直接放置斗拱的平摆浮搁古建筑木柱侧向承载机理。研究发现,由于斗拱层刚度显著大于木柱侧向刚度,水平侧向力作用下木柱发生摆动而斗拱层整体保持直立,木柱偏转后柱顶与枋斗边缘相互挤压,增加了木柱抗倾覆能力。除柱脚局部发生顺纹受压变形外,柱顶枋斗发生横纹塑性变形。

虽然古建筑木柱柱头设置馒头榫、柱脚可设置管脚榫,但馒头榫和管脚榫尺寸较小,对木柱的侧向刚度和承载力影响不大,主要起定位作用^[12,51]。叉柱造柱肢尺寸和抗弯刚度较小,距离柱脚支承面较近(即抗倾覆力臂较短),且根部易在木柱摇摆侧倾较小时发生横纹劈裂^[7,52],因此其抗侧力贡献有限。

现有研究主要关注古建筑木柱在柱架平面内的力学性能,而地震作用下柱体可朝任意方向摆动^[53],因此摇摆状态下古建筑木柱的侧向性能具有空间性。初步研究^[54]表明,十字木枋支承木柱的力学性能和损伤随水平加载方向变化而变化。古建筑木柱在柱头和柱脚接触界面(如柱头与枋斗、柱脚与木枋)、柱中连接与构造(如抱柱、柱中)具有非中心对称性,造成木柱侧向性能和损伤呈空间变化,因此有待于研究学者进一步深入研究。

木材是生物材料,古建筑木柱在长期服役过程中难免出现材性劣化、开裂、倾斜和局部糟朽等残损情况。材性劣化会降低古建筑木柱侧向刚度和承载力;开裂导致木柱整体性减弱,进而影响木柱侧向性能;倾斜和局部糟朽增大了柱端应力和产生初始损伤,改变了木柱或柱端边界的几何形态,从而影响木柱侧向性能。然而,仅少量研究涉及局部糟朽平摆浮搁木柱的侧向性能^[55-57],残损对摇摆状态下古建筑木柱的侧向性能的影响有待进一步探究。

5 摇摆古建筑木柱力学模型

基于摇摆古建筑木柱的受力机理,使用木材材性参数、木柱及相邻组件的尺寸参数,对木柱受力变形进行表征,建立古建筑木柱力学模型,以便

用于古建筑木结构性能分析。摇摆状态下古建筑木柱力学模型主要分为端部受力和整体受力的力学模型两类。

5.1 木柱端部受力的力学模型

由于摇摆过程中古建筑木柱主要以柱端(柱脚或柱头)局部挤压变形为主,学者聚焦于柱端受力与变形,提出了柱端节点弯矩-转角力学模型。例如:He 等^[58]建立了平摆浮搁柱脚节点受弯转动全过程分析方法;潘毅等^[59]在分析柱脚节点受压状态的基础上,提出了平摆浮搁柱脚节点分段线性弯矩-转角模型。吴亚杰等^[60]根据多层结构中木枋支承柱脚节点转动变形模式,提出了此类节点的弯矩-转角指数曲线模型。Wu 等^[61]将平摆浮搁柱脚节点以及带普拍枋柱头节点弯矩-转角关系简化为双线性,提出了以上节点弹性刚度和屈服弯矩的表征方法。

以上力学模型均假设木材顺纹或横纹应力-应变关系为理想弹塑性,如图 6 所示。由于柱端相互挤压部件材性的显著差异性,对于平摆浮搁柱脚节点,假设础石为刚体,柱脚发生顺纹变形;对于木枋支承柱脚节点或柱头节点,假设木柱为刚体,木枋发生横纹嵌入变形。节点转动变形根据变形部件受压区大小和边缘最大压缩变形计算;在计算节点弯矩时,忽略柱端抬升及局部受压区水平摩擦力影响,节点弯矩近似等于局部受压区合力对柱端截面形心的力矩。

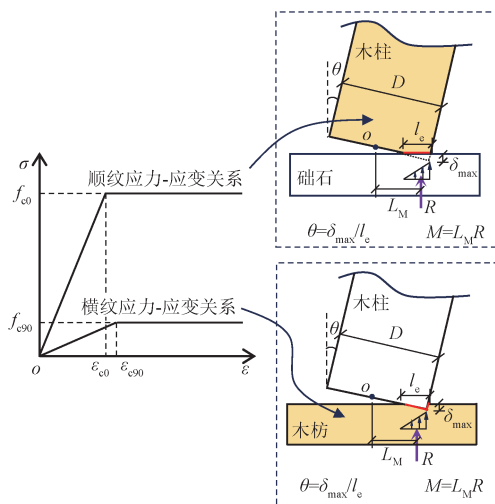


图 6 柱端力学模型假定及计算方法

Fig. 6 Assumptions and calculation methods of column end mechanical models

5.2 木柱整体受力的力学模型

木柱端部受力的力学模型不能直接反映木柱侧向刚度随摇摆状态的变化(尤其是负刚度特性),

有学者研究了木柱整体受力力学模型。整体受力模型是在5.1节柱端局部受力与变形计算方法的基础上,以木柱整体弯矩平衡(4.1节中式(10)~(12))为控制条件,推导木柱侧向刚度随摇摆角度或柱顶位移的变化。例如:贺俊筱等^[62]考虑木柱大偏转状态下柱脚局部受压区木材顺纹材性的软化,提出了柱顶中心集中竖向荷载作用下浮搁础石木柱的侧向荷载-位移全曲线计算方法。王娟等^[63]综合考虑平摆浮搁柱脚顺纹受压和柱顶炉斗横纹受压变形协调,建立了柱顶放置斗拱的浮搁础石木柱整体力学模型。

为便于工程应用,根据摇摆刚性块体和古建筑木柱侧向力学特性,Tanahashi等^[64]提出了古建筑木柱三线性荷载-位移经验模型(图7)。该模型将木柱圆形截面等效为正方形截面,使用等效边长 D_e 替代木柱直径 D ,其荷载-位移曲线由上升段、平台段和下降段组成,其中上升段刚度和平台段荷载由2个经验参数控制。吴亚杰等^[49]在该三线性经验模型基础上,根据木柱与普拍枋相互作用机理,结合理论推导对带普拍枋木柱的上升段刚度、侧向峰值荷载和下降段刚度进行表征,提出了更具有物理意义的三线性模型。

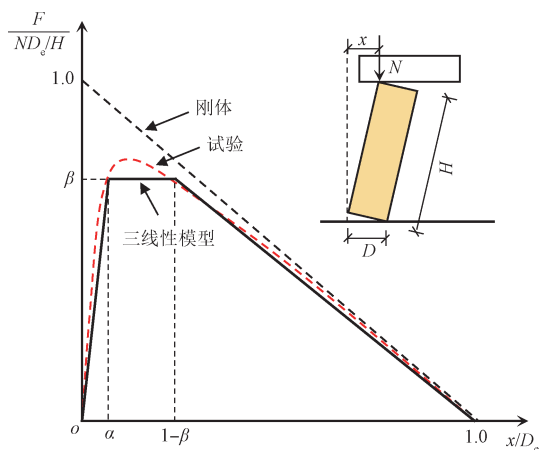


图7 古建筑木柱三线性荷载-位移模型^[64]

Fig. 7 Trilinear load-displacement model of ancient timber columns^[64]

然而,无论是端部或整体受力模型,在计算受力局部变形时,平摆浮搁柱脚顺纹局部变形根据木柱全高计算,木枋支承柱脚或柱头节点中木枋横纹变形计算不考虑局压效应,此类变形计算方法的准确性有待进一步提升。由于古建筑木柱柱端接触边界不同,学者们提出的力学模型各有不同,缺乏统一的简化形式,不便于工程应用。此外,古建筑木柱力学模型应随同力学性能研究,进

一步考虑残损影响,从二维力学模型发展到三维力学模型。

6 摇摆古建筑木柱数值模拟方法

精细化数值模拟方法可进一步研究古建筑木柱摇摆受力机理,分析各种参数和边界条件对其力学性能的影响。结合古建筑木柱力学模型,宏观数值模拟模拟方法可应用于古建筑整体结构分析,研究古建筑木柱摇摆对结构抗震性能的影响。

6.1 精细化数值模拟方法

古建筑木柱精细化数值模拟一般采用商业有限元软件,使用实体单元建立木柱三维有限元模型。在简单受力情形(如近似单轴纹理受力状态)下,木材可简化为各向同性材料^[45,58];在复杂受力情形下,木材本构关系可设置为各向异性并采用Hill屈服准则^[65],或采用在弹塑性理论和连续介质损伤力学框架内建立的三维弹塑性损伤本构^[66-67]。为模拟柱端不同部件之间的接触挤压关系,模型一般采用面对面“硬”接触并允许受力过程中脱离接触;接触面的切向行为采用“罚”函数模拟并设置摩擦系数。柱端局部接触区域应减小单元尺寸以提升分析精度。例如:He等^[58]建立了平摆浮搁古建筑木柱无缺陷精细化有限元模型,分析了不同侧倾角度下柱脚接触区域的应力分布情况。Wu等^[68]发现若不考虑模型缺陷,精细化有限元模拟将高估古建筑木柱上升段刚度和侧向荷载。因此,考虑柱底粗糙度和制作误差影响,Wu等^[68]将柱底模拟为弧面,并根据不同直径木柱试验结果,反演出弧面边缘至柱底中心垂直距离的计算方法,建立了考虑柱底缺陷的古建筑木柱模拟方法(图8)。

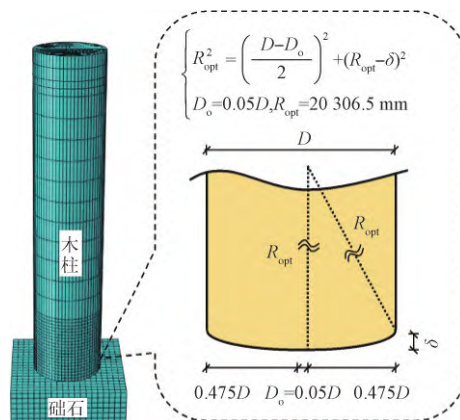


图8 柱脚缺陷模拟方法^[68]

Fig. 8 Modelling method of column foot defect^[68]

通过古建筑木柱精细化有限元模拟方法,He等^[69]研究了平摆浮搁三跨木构架的侧向性能;Yu等^[70-71]对带与不带间隙榫卯连接木构架开展了数值模拟,分别量化了松动与不松动榫卯节点和木柱的抗侧贡献;Song等^[55]建立了填充砖墙立帖式木构架精细化有限元模型,得到了填充砖墙情况下立帖式木构架的传力路径和柱脚应力分布特性。

精细化有限元模型能够较好地模拟木柱的空间受力和变形,在分析简单木构架或结构受力性能方面也较为方便。但是,在分析复杂古建筑木结构的抗震性能方面,精细化建模复杂且计算耗时,不具有优势。

6.2 宏观数值模拟方法

相对精细化有限元数值模拟方法,宏观数值模拟方法建模和分析耗时少、所需计算资源小,故常用于古建筑木结构抗震性能分析。

基于弹簧单元的数值模拟方法是古建筑木柱宏观数值模拟方法之一。与柱端受力力学模型相对应,可使用转动弹簧单元模拟柱端节点,把柱端力学性能参数赋予转动弹簧单元;使用弹性梁柱单元模拟古建筑木柱柱体并考虑几何非线性,如图9a所示。同时,还应考虑柱脚节点滞回特性(如耗能和捏拢现象),如Wu等^[61]分别使用 Selfcentering 滞回模型^[72-73]和 Pinching4 模型^[74]模拟浮搁础石柱脚节点和带普拍枋柱头节点的滞回行为。杨庆山等^[75]建立了含柱脚节点性能的单层古建筑木构架模型并提出了考虑损伤的刚度修正方法。张锡成等^[76]建立了考虑柱脚节点刚度的木构架模型,结果表明考虑柱体摇摆的柱架抗侧刚度明显大于不考虑时的刚度。

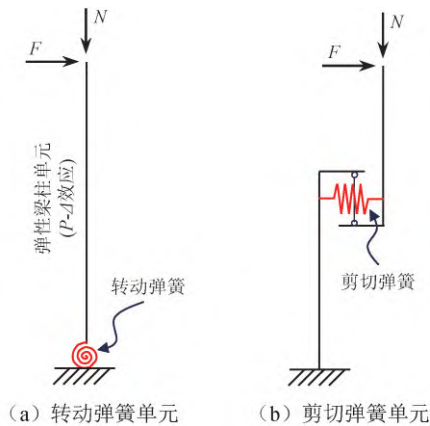


图9 基于弹簧单元的古建筑木柱数值模拟
Fig. 9 Modelling of ancient timber columns
based on spring elements

与木柱整体受力模型相对应,可使用剪切弹簧模拟古建筑木柱侧向性能,如图9b所示,将木柱整体受力学性能参数赋予剪切弹簧;为保持模型受力平衡和结构稳定,木柱竖向荷载由竖向杆单元承担。薛建阳等^[77]使用剪切弹簧模拟木柱整体受力,建立了单层殿堂式古建筑木结构动力分析模型。Wu等^[78]研究了木柱摇摆对七层木塔模型动力响应的影响,结果表明考虑摇摆效应的数值模型能够有效预测多层木塔在地震作用下的动力响应特征。吴亚杰等^[79]开展了多层木塔结构摇摆侧剪行为分析,结果表明增加侧剪分量有助于提高结构整体刚度和减小位移响应,但会引起加速度放大系数和层间剪力的增大;增强摇摆分量则显著加剧强震下结构的非线性响应。

基于梁单元的模拟方法是另一类古建筑木柱宏观模拟方法。陈志勇等^[80]基于弹性刚度等效原则,使用等效梁单元模拟木柱的侧向性能,分析了应县木塔抗震性能,结果表明在多遇地震作用下木塔整体稳定性良好,无倾覆风险;而在罕遇地震作用下,结构存在倾覆的可能性。Hu等^[81]在分析木构架受力性能时,使用了纤维梁柱单元模拟木柱,为考虑柱脚可提离特性,木柱截面纤维采用带间隙的只压本构。Wu等^[82]建立了古建筑单柱的纤维梁柱单元模型(图10a),参考带缺陷的古建筑木柱精细化模拟方法^[68],采用多种带间隙的只压纤维本构关系(图10b),详细讨论了纤维截面划分和各层本构间隙值取值(图10c)的影响,并基于已有试验结果验证了方法的有效性。

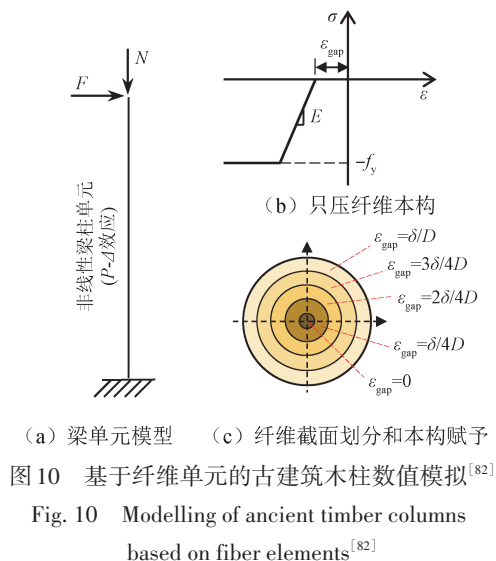


图10 基于纤维单元的古建筑木柱数值模拟^[82]
Fig. 10 Modelling of ancient timber columns
based on fiber elements^[82]

基于弹簧单元的古建筑木柱模拟方法仅能模拟柱架平面内木柱侧向性能,不适用双向地震作

用下古建筑木柱和结构动力响应分析。基于纤维梁单元的古建筑木柱模拟方法依赖于纤维截面特征,未来应考虑如何模拟倾斜和局部糟朽等残损特征。值得注意的是,在结构有限元模型中,杆系单元默认绕构件截面形心转动,而实际古建筑木柱转动点随摇摆幅度变化,杆系单元模拟方法低估了古建筑木柱的转动惯量^[83],且现有数值模拟尚未考虑碰撞耗能影响。因此,古建筑木柱数值模拟方法有待进一步完善。

7 结论与展望

7.1 结论

1) 古建筑木柱动态摇摆与理想假设下刚体动态摇摆既有联系又有区别。刚体摇摆理论可为定性评判古建筑木柱稳定性提供理论依据,但古建筑木柱动态摇摆非线性更强,刚体摇摆理论不能完全反映。

2) 摇摆状态下古建筑木柱以柱端接触界面局部变形为主,其侧向性能与径高比、竖向荷载和柱端接触界面力学性质有关。木柱侧向荷载-位移曲线呈先上升后下降趋势,木枋或枋斗表面横纹嵌压变形导致木柱滞回曲线出现捏拢现象。

3) 摇摆古建筑木柱力学模型可从端部受力和整体受力两个角度建立,端部受力力学模型以理论推导为主,整体受力力学模型分理论推导和线性简化经验模型两种,可用于古建筑木柱及结构受力分析。

4) 摇摆古建筑木柱数值模拟分析有精细化模型和宏观模型。考虑接触界面缺陷的精细化有限元模型能更好地模拟古建筑木柱侧向刚度和承载力变化,基于弹簧单元和梁单元的宏观模拟方法可用于考虑木柱摇摆效应的古建筑结构抗震性能分析。

7.2 展望

1) 地震作用下古建筑木柱可朝任意方向摇摆,且在长期服役过程中不可避免地出现各种残损,因此,古建筑木柱侧向性能应由二维向三维拓展,深入研究摇摆状态下古建筑木柱侧向刚度和承载力空间变化特性,揭示各类残损对古建筑木柱空间侧向性能和损伤的影响规律。

2) 随同摇摆古建筑木柱力学行为和性能的深入研究,应持续改进古建筑木柱力学模型与数值模拟方法,建立便于工程应用的统一力学模型,提出适用于空间摇摆且考虑各种连接构造因素、残损影响的古建筑木柱数值模拟方法。

3) 在已有刚体摇摆理论的基础上,考虑材料可变形性、古建筑木柱接触界面特征及受力机理,发展适用于我国古建筑木柱的动态摇摆理论,以指导古建筑木结构抗震评估和保护。

参 考 文 献

- [1] 谢启芳,薛建阳,赵鸿铁.汶川地震中古建筑的震害调查与启示[J].建筑结构学报,2010,31(增刊2):18-23. (XIE Qifang, XUE Jianyang, ZHAO Hongtie. Seismic damage investigation and analysis of ancient buildings in Wenchuan earthquake [J]. Journal of Building Structures, 2010, 31(Suppl. 2): 18-23. (in Chinese))
- [2] 叶阳,明小娜,卢永坤,等.漾濞6.4级地震大理地区穿斗木结构震害分析及加固措施[J].世界地震工程,2021,37(4):28-37. (YE Yang, MING Xiaona, LU Yongkun, et al. Earthquake damage analysis of Dali timber frame structures subjected to the Yangbi M6.4 earthquake and methods of rebuild, reinforcement [J]. World Earthquake Engineering, 2021, 37(4): 28-37. (in Chinese))
- [3] 安仁兵,游文龙,潘毅,等.泸县6.0级地震文化遗产震害调查与分析[J].土木工程学报,2022,55(12):13-24. (AN Renbing, YOU Wenlong, PAN Yi, et al. Seismic damage investigation and analysis of cultural heritages in M_s 6.0 Luxian earthquake [J]. China Civil Engineering Journal, 2022, 55(12): 13-24. (in Chinese))
- [4] 杨永强,田健叶,周宝峰,等.甘肃积石山6.2级地震村镇建筑震害调查与分析[J].地震工程与工程振动,2024,44(2):208-217. (YANG Yongqiang, TIAN Jianye, ZHOU Baofeng, et al. Investigation and analysis of seismic damage of rural buildings caused by M_s 6.2 earthquake in Jishishan of Gansu Province [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2024, 44(2): 208-217. (in Chinese))
- [5] 陈云,董金爽,张奉超.泸定县6.8级地震村镇建筑震害调查与分析[J].振动与冲击,2024,43(6):121-131. (CHEN Yun, DONG Jinshuang, ZHANG Fengchao. Seismic damage investigation and analysis on rural buildings in the M_s 6.8 Luding Earthquake [J]. Journal of Vibration and Shock, 2024, 43(6): 121-131. (in Chinese))
- [6] SUZUKI Y, MAENO M. Structural mechanism of traditional wooden frames by dynamic and static tests [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2006, 13(1): 508-522.
- [7] CRAYSSAC E, SONG X, WU Y, et al. Lateral performance of mortise-tenon jointed traditional timber frames with wood panel infill [J]. Engineering Structures, 2018, 161: 223-230.
- [8] MENG X, YANG Q, WEI J, et al. Experimental

- investigation on the lateral structural performance of a traditional Chinese pre-Ming dynasty timber structure based on half-scale pseudo-static tests [J]. *Engineering Structures*, 2018, 167: 582-591.
- [9] FUJITA K, KAWAI N, MINOWA C, et al. Shaking table test and earthquake response monitoring of traditional Japanese timber pagoda [C] //9th World Conference on Timber Engineering. Corvallis: Oregon State University Conference Services, 2006: 1527-1534.
- [10] QU Z, FU X, KISHIKI S, et al. Behavior of masonry infilled Chuandou timber frames subjected to in-plane cyclic loading [J]. *Engineering Structures*, 2020, 211: 110449.
- [11] WU Y J, LIN H S, WANG L, et al. Lateral performance of mortise-tenon jointed frames in multi-story traditional heavy timber structures: mechanism and quantification [J]. *Engineering Structures*, 2023, 288: 116218.
- [12] 潘毅, 安仁兵, 游文龙. 古建筑木结构榫卯节点力学性能研究进展[J]. *建筑结构学报*, 2024, 45(7): 226-241. (PAN Yi, AN Renbing, YOU Wenlong. Review on mechanical performance of mortise-tenon joints in traditional timber structures [J]. *Journal of Building Structures*, 2024, 45 (7) : 226-241. (in Chinese))
- [13] XIE Q, WANG L, ZHANG L, et al. Seismic behaviour of a traditional timber structure: shaking table tests, energy dissipation mechanism and damage assessment model [J]. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 2019, 17: 1689-1714.
- [14] SONG X, WU Y, LI K, et al. Mechanical behavior of a Chinese traditional timber pagoda during construction [J]. *Engineering Structures*, 2019, 196: 109302.
- [15] WAN J, YANG Q, WEI J, et al. Initial motion analysis of traditional Chinese rocking timber frame subjected to horizontal ground motion: theoretical and numerical investigations [J]. *Engineering Structures*, 2020, 203: 109898.
- [16] 张鹏程. 中国古代木构建筑结构及其抗震发展研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2003: 46-48. (ZHANG Pengcheng. Study on structure and its seismic behavior development of Chinese ancient timber structure buildings [D]. Xi' an: Xi' an University of Architecture and Technology, 2003: 46-48. (in Chinese))
- [17] MCKENZIE W M, KARPOVICH H. The frictional behaviour of wood [J]. *Wood Science and Technology*, 1968, 2(2): 139-152.
- [18] 胡文刚, 关惠元. 基于摩擦特性的榫接合节点抗拔力研究[J]. *林业工程学报*, 2017, 2(4): 158-162. (HU Wengang, GUAN Huiyuan. Investigation on withdrawal force of mortise and tenon joint based on friction properties [J]. *Journal of Forestry Engineering*, 2017, 2(4): 158-162. (in Chinese))
- [19] 隋葵, 赵鸿铁, 薛建阳, 等. 古代殿堂式木结构建筑模型振动台试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2010, 31(2): 35-40. (SUI Yan, ZHAO Hongtie, XUE Jianyang, et al. A study on Chinese ancient timber structures by shaking table test [J]. *Journal of Building Structures*, 2010, 31(2): 35-40. (in Chinese))
- [20] 薛建阳, 张凤亮, 赵鸿铁, 等. 碳纤维布加固古建筑木结构模型振动台试验研究[J]. *土木工程学报*, 2012, 45(11): 95-104. (XUE Jianyang, ZHANG Fengliang, ZHAO Hongtie, et al. Shaking table test of an ancient timber structure strengthened with CFRP [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2012, 45(11): 95-104. (in Chinese))
- [21] 周乾, 闫维明, 杨娜, 等. 单檐歇山式木构古建抵抗强震试验调查[J]. *土木工程学报*, 2018, 51(增刊1): 32-36. (ZHOU Qian, YAN Weiming, YANG Na, et al. Experimental investigation of seismic performance of single layer gable and hip roof type of Chinese ancient building under high intensity earthquake [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2018, 51 (Suppl. 1) : 32-36. (in Chinese))
- [22] 周中一, 徐智凌, 王涛, 等. 单檐庑殿古建筑模拟地震振动台试验研究[J]. *地震工程与工程振动*, 2021, 41(3): 64-74. (ZHOU Zhongyi, XU Zhiling, WANG Tao, et al. Shaking table test of single eaves hipped roof ancient building [J]. *Earthquake Engineering and Engineering Dynamics*, 2021, 41 (3): 64-74. (in Chinese))
- [23] 高永林, 陶忠, 叶燎原, 等. 传统穿斗木结构榫卯节点附加黏弹性阻尼器振动台试验[J]. *土木工程学报*, 2016, 49(2): 59-68. (GAO Yonglin, TAO Zhong, YE Liaoyuan, et al. Shaking table tests of mortise-tenon joints of a traditional Chuan-Dou wood structure attached with viscoelastic dampers [J]. *China Civil Engineering Journal*, 2016, 49(2): 59-68. (in Chinese))
- [24] 宋晓滨, 吴亚杰, 罗烈, 等. 传统楼阁式木结构塔振动台试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2017, 38(2): 10-19. (SONG Xiaobin, WU Yajie, LUO Lie, et al. Shaking table test on a traditional pavilion-style wooden pagoda [J]. *Journal of Building Structures*, 2017, 38(2): 10-19. (in Chinese))
- [25] 谢启芳, 王龙, 张利朋, 等. 西安钟楼木结构模型振动台试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2018, 39(12): 128-138. (XIE Qifang, WANG Long, ZHANG Lipeng, et al. Shaking table tests on wooden structure model of Xi' an Bell Tower [J]. *Journal of Building Structures*, 2018, 39(12): 128-138. (in Chinese))
- [26] 薛建阳, 许丹, 任国旗, 等. 穿斗式木结构民居模拟地震振动台试验研究[J]. *建筑结构学报*, 2019, 40(4): 123-132. (XUE Jianyang, XU Dan, REN Guoqi,

- et al. Earthquake simulation shaking table test of column-and-tie wooden structure dwellings [J]. Journal of Building Structures, 2019, 40 (4) : 123-132. (in Chinese))
- [27] ISHIYAMA Y. Motions of rigid bodies and criteria for overturning by earthquake excitations [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1982, 10 (5) : 635-650.
- [28] LIPSCOMBE P R, PELLEGRINO S. Free rocking of prismatic blocks [J]. Journal of Engineering Mechanics, 1993, 119(7): 1387-1410.
- [29] 胡鹏飞. 堆叠双体结构摇摆动力响应数值模拟和试验研究[D]. 重庆:重庆大学, 2018:69-77. (HU Pengfei. Numerical simulation and experimental investigation of the rocking dynamic response of dual stacked rigid blocks [D]. Chongqing: Chongqing University, 2018:69-77. (in Chinese))
- [30] HOUSNER G W. The behavior of inverted pendulum structures during earthquakes [J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1963, 53 (2) : 403-417.
- [31] YIM C S, CHOPRA A K, PENZIEN J. Rocking response of rigid blocks to earthquakes[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1980, 8 (6) : 565-587.
- [32] ALLEN R H, OPPENHEIM I J, PARKER A R, et al. On the dynamic response of rigid body assemblies[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1986, 14(6): 861-876.
- [33] ZHANG J, MAKRIS N. Rocking response of free-standing blocks under cycloidal pulses [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2001, 127(5): 473-483.
- [34] ACIKGOZ S, DEJONG M J. The interaction of elasticity and rocking in flexible structures allowed to uplift [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2012, 41(15): 2177-2194.
- [35] DEJONG M J. Seismic response of stone masonry spires: analytical modeling [J]. Engineering Structures, 2012, 40: 556-565.
- [36] MAKRIS N, VASSILIOU M F. Planar rocking response and stability analysis of an array of free-standing columns capped with a freely supported rigid beam [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2013, 42(3): 431-449.
- [37] DEJONG M J, DIMITRAKOPOULOS E G. Dynamically equivalent rocking structures [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2014, 43(10): 1543-1563.
- [38] KALLIONTZIS D, SRITHARAN S, SCHULTZ A. Improved coefficient of restitution estimation for free rocking members [J]. Journal of Structural Engineering, 2016, 142(12): 06016002.
- [39] THER T, KOLLÁR L P. Refinement of Housner's model on rocking blocks [J]. Bulletin of Earthquake Engineering, 2017, 15(5): 2305-2319.
- [40] IMANISHI N, INOUE Y, SHIBATA K, et al. Effect of base shape on damping of rocking of rigid body [J]. Journal of System Design and Dynamics, 2012, 6(1): 109-119.
- [41] KOH A S, SPANOS P D, ROESSET J M. Harmonic rocking of rigid block on flexible foundation [J]. Journal of Engineering Mechanics, 1986, 112 (11) : 1165-1180.
- [42] PALMERI A, MAKRIS N. Response analysis of rigid structures rocking on viscoelastic foundation [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2008, 37(7): 1039-1063.
- [43] SIEBER M, KLAR S, VASSILIOU M F, et al. Robustness of simplified analysis methods for rocking structures on compliant soil [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2020, 49 (14) : 1388-1405.
- [44] 贺俊筱, 王娟, 杨庆山. 古建筑木结构柱脚节点受力性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2017, 38(8): 141-149. (HE Junxiao, WANG Juan, YANG Qingshan. Mechanical property of column footing joint in traditional wooden structure by quasi-static test [J]. Journal of Building Structures, 2017, 38 (8) : 141-149. (in Chinese))
- [45] 贺俊筱, 王娟, 杨庆山. 考虑高径比影响的木结构柱抗侧能力试验研究[J]. 土木工程学报, 2018, 51 (3) : 27-35. (HE Junxiao, WANG Juan, YANG Qingshan. Experimental study on lateral resistance capacity of column in traditional timber structures considering effects of height-diameter ratio [J]. China Civil Engineering Journal, 2018, 51 (3) : 27-35. (in Chinese))
- [46] LEE D, ARAKI Y, ENDO T, et al. Modeling of column base for traditional timber buildings based on local compression experiments at contact surface between column base and foundation stone [J]. Journal of Structural Construction Engineering, 2009, 74 (639): 865-872.
- [47] ZHANG L, LIU C, ZHOU T. Experimental study on mechanical properties of column foot of ancient timber structures; take the drum-shaped plinth as an example [J]. Structures, 2022, 40: 1002-1013.
- [48] WU Y J, LIN H S, WANG L, et al. Influence of support interface on the lateral performance of rocking columns in traditional Chinese timber structures [J]. Structures, 2023, 48: 2037-2047.
- [49] 吴亚杰, 林和寿, 谢启芳, 等. 普拍枋对古建筑木柱侧向性能影响[J]. 建筑结构学报, 2023, 44(11): 170-180. (WU Yajie, LIN Heshou, XIE Qifang, et al. Influence of Pu-pai Fang on lateral performance of columns in ancient timber structures [J]. Journal of

- Building Structures, 2023, 44 (11): 170-180. (in Chinese))
- [50] 王娟, 崔志涵, 杨庆山, 等. 唐代殿堂型木构架柱架摇摆抗侧机理研究[J]. 工程力学, 2019, 36(10): 104-114. (WANG Juan, CUI Zhihan, YANG Qingshan, et al. A study on horizontal resistance mechanism of palace-style wooden frame in Tang dynasty[J]. Engineering Mechanics, 2019, 36(10): 104-114. (in Chinese))
- [51] YU P, LI T, YANG Q, et al. Numerical modelling strategy and load resisting mechanism of palace-type traditional wooden frame [J]. Engineering Structures, 2024, 319: 118851.
- [52] SHA B, XIE L, YONG X, et al. Hysteretic behavior of an ancient Chinese multi-layer timber substructure: a full-scale experimental test and analytical model[J]. Journal of Building Engineering, 2021, 43: 103163.
- [53] PRADHAN C, BANERJEE A, ROY R. Evolution of a 3D model for free-standing rigid blocks and its behavior under base excitations [J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 2022, 142: 103992.
- [54] 吴亚杰, 宁雨欣, 谢启芳, 等. 十字木枋支承柱脚节点空间受力性能及损伤研究 [J]. 建筑结构学报, 2025, 46 (4) : 153-164. (WU Yajie, NING Yuxin, XIE Qifang, et al. Spatial mechanical properties and damage analysis of column foot joints with cross intersected timber beams [J]. Journal of Building Structures, 2025, 46(4): 153-164. (in Chinese))
- [55] SONG X, LU Y, ZHANG B, et al. Seismic behavior of damaged Li-Tie style timber frames with brick masonry infills: experimental test, finite element analyses, and behavior degradation [J]. Journal of Building Engineering, 2024, 86: 108848.
- [56] LI S, JIANG Z, LUO H, et al. Seismic behaviour of straight-tenon wood frames with column foot damage [J]. Advances in Civil Engineering, 2019, 2019(1): 1604208.
- [57] WU Y J, LIU C, XIE Q F, et al. Performance degradation by column foot damage: from column foot joints to frames [J]. Engineering Structures, 2023, 294: 116791.
- [58] HE J, WANG J. Theoretical model and finite element analysis for restoring moment at column foot during rocking [J]. Journal of Wood Science, 2018, 64: 97-111.
- [59] 潘毅, 安仁兵, 陈建, 等. 基于摇摆柱的古建筑木结构柱脚节点力学模型研究[J]. 建筑结构学报, 2022, 43 (6) : 196-206. (PAN Yi, AN Renbing, CHEN Jian, et al. Study on mechanical model of column footing in ancient timber structure based on rocking column [J]. Journal of Building Structures, 2022, 43(6): 196-206. (in Chinese))
- [60] 吴亚杰, 谢启芳, 林和寿, 等. 多层古建筑木结构柱脚节点力学性能研究[J]. 工程力学, 2024, 41(8): 201-210. (WU Yajie, XIE Qifang, LIN Heshou, et al. Mechanical properties of column foot joints in multi-storey traditional Chinese timber structures [J]. Engineering Mechanics, 2024, 41(8): 201-210. (in Chinese))
- [61] WU Y J, LIU C, WANG L, et al. Seismic performance of stone supported traditional timber frames with or without cap beams [J]. Journal of Building Engineering, 2023, 70: 106395.
- [62] 贺俊筱, 王娟, 杨庆山. 摇摆状态下古建筑木结构木柱受力性能分析及试验研究[J]. 工程力学, 2017, 34 (11) : 50-58. (HE Junxiao, WANG Juan, YANG Qingshan. Theoretical and experimental analysis on mechanical behavior of column in traditional timber structure during rocking [J]. Engineering Mechanics, 2017, 34 (11) : 50-58. (in Chinese))
- [63] 王娟, 崔志涵, 张熙铭. 唐代殿堂型木构架摇摆柱力学模型研究[J]. 工程力学, 2021, 38(3): 60-72. (WANG Juan, CUI Zhihan, ZHANG Ximing. The mechanical model of rocking columns in palace-style timber frames in Tang dynasty [J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(3): 60-72. (in Chinese))
- [64] TANAHASHI H, SUZUKI Y. Elasto-plastic Pasternak model simulation of static and dynamic loading tests of traditional wooden frames [C]//Proceedings of the 11th World Conference on Timber Engineering. Trentino, Italy: University of Trento, 2010: 3309-3318.
- [65] HILL R A. Theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals [J]. Proceedings of the Royal Society of London: Series A, 1948, 193: 281-297.
- [66] WANG M, SONG X, GU X. Three-dimensional combined elastic-plastic and damage model for nonlinear analysis of wood [J]. Journal of Structural Engineering, 2018, 144(8): 04018103.
- [67] 张利朋, 谢启芳, 吴亚杰, 等. 木材本构模型研究进展[J]. 建筑结构学报, 2023, 44 (5) : 286-304. (ZHANG Lipeng, XIE Qifang, WU Yajie, et al. Research progress on constitutive model for wood [J]. Journal of Building Structures, 2023, 44 (5) : 286-304. (in Chinese))
- [68] WU Y J, MENG W, WANG M Q, et al. Numerical modelling of traditional timber columns resting on stone bases [J]. International Journal of Architectural Heritage, 2023, 18(9): 1347-1358.
- [69] HE J, YU P, WANG J, et al. Theoretical model of bending moment for the penetrated mortise-tenon joint involving gaps in traditional timber structure [J]. Journal of Building Engineering, 2021, 42: 103102.
- [70] YU P, YANG Q, LAW S. Lateral behavior of heritage timber frames with loose nonlinear mortise-tenon

- connections[J]. Structures, 2021, 33: 581-592.
- [71] YU P, YANG Q, LI T, et al. Quantitative contribution assessment of joints and components to the load-carrying capacity of ancient timber frame [J]. Structures, 2024, 59: 105739.
- [72] CHRISTOPOULOS C, TREMBLAY R, KIM H J, et al. Self-centering energy dissipative bracing system for the seismic resistance of structures: development and validation [J]. Journal of Structural Engineering, 2008, 134(1): 96-107.
- [73] TREMBLAY R, LACERTE M, CHRISTOPOULOS C. Seismic response of multistory buildings with self-centering energy dissipative steel braces [J]. Journal of Structural Engineering, 2008, 134(1): 108-120.
- [74] LOWES L N, MITRA N, ALTOONTASH A. A beam-column joint model for simulating the earthquake response of reinforced concrete frames [R]. Berkeley, California, USA: University of California, 2004.
- [75] 杨庆山, 伍婷, 王娟. 基于三维力学分析模型与灵敏度方法的古建筑木结构模型修正 [J]. 工程力学, 2025, 42(7): 57-65. (YANG Qingshan, WU Ting, WANG Juan. Modification of ancient wooden structure model upon three-dimensional mechanical analysis model and sensitivity method [J]. Engineering Mechanics, 2025, 42(7): 57-65. (in Chinese))
- [76] 张锡成, 胡成明, 韩乙楠. 考虑柱体摇摆效应的半刚性榫卯柱架弹性抗侧刚度简化计算方法 [J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2022, 44(2): 72-82. (ZHANG Xicheng, HU Chengming, HAN Yinan. Simplified calculation method for elastic lateral stiffness of semi-rigid mortise-tenon frame considering rocking column [J]. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2022, 44(2): 72-82. (in Chinese))
- [77] 薛建阳, 张凤亮, 赵鸿铁, 等. 单层殿堂式古建筑木结构动力分析模型 [J]. 建筑结构学报, 2012, 33(8): 135-142. (XUE Jianyang, ZHANG Fengliang, ZHAO Hongtie, et al. Dynamic analysis model of monolayer hall-style ancient timber structure [J]. Journal of Building Structures, 2012, 33(8): 135-142. (in Chinese))
- [78] WU Y, SONG X, VENTURA C, et al. Rocking effect on seismic response of a multi-story traditional timber pagoda model [J]. Engineering Structures, 2020, 209: 110009.
- [79] 吴亚杰, 宋晓滨. 传统多高层楼阁式木塔摇摆侧剪行为分析 [J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2022, 44(2): 107-118. (WU Yajie, SONG Xiaobin. Analysis on rocking and racking behavior of traditional multi-story pavilion-style timber pagodas [J]. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2022, 44(2): 107-118. (in Chinese))
- [80] 陈志勇, 祝恩淳, 潘景龙. 应县木塔精细化结构建模及水平受力性能分析 [J]. 建筑结构学报, 2013, 34(9): 150-158. (CHEN Zhiyong, ZHU Enchun, PAN Jinglong. Lateral structural performance of Yingxian Wood Pagoda based on refined FE models [J]. Journal of Building Structures, 2013, 34(9): 150-158. (in Chinese))
- [81] HU R, MURAMOTO M, LI J. A fiber beam-column model for damage assessment of traditional Chinese timber structures [J]. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2024, 23(1): 245-263.
- [82] WU Y J, MENG W, CHANG W S, et al. Spatial rotational behaviour of intact and damaged column foot joints: numerical modelling [J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering History and Heritage, 2024, 177(3): 74-82.
- [83] VASSILIOU M F, MACKIE K R, STOJADINOVIC B. A finite element model for seismic response analysis of deformable rocking frames [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2017, 46(3): 447-466.